

Ayudantía 9 - Centros de Distribución

Solución

Gestión de Operaciones (ICS3213)

Problema 1

A partir de la información del enunciado, se calculan las métricas operativas del centro de distribución:

a) Tasa de servicio del CD: El CD cuenta con 12 operadores que trabajan 8 horas al día, 250 días al año. El tiempo total disponible por año para todos los operadores es:

$$\text{Tiempo total} = 12 \text{ op} \times 8 \frac{\text{horas}}{\text{op} \cdot \text{día}} \times 60 \frac{\text{min}}{\text{hora}} \times 250 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 1,440,000 \text{ min/año}$$

Dado que la tasa de servicio individual es de 9 minutos por pallet, la tasa de servicio anual del CD es:

$$R = \frac{1,440,000 \text{ min/año}}{9 \text{ min/pallet}} = 160,000 \text{ pallets/año}$$

b) Capacidad de pallets del CD: Por la Ley de Little, y asumiendo que el sistema opera a capacidad ($\lambda = R$), el inventario promedio L se relaciona con la rotación $W = 1,5$ meses. Convirtiendo la rotación a años:

$$W = \frac{1,5}{12} = 0,125 \text{ años}$$

Reemplazando en la ecuación de Little:

$$L = R \cdot W = 160,000 \frac{\text{pallets}}{\text{año}} \cdot 0,125 \text{ años} = 20,000 \text{ pallets}$$

Por lo tanto, la capacidad del CD debe ser de 20,000 pallets.

c) Área del terreno requerido por el CD: Cada pallet tiene un área base de $1,4 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} = 1,68 \text{ m}^2$ y una altura de 1 m. Dado que la altura máxima de la bodega es 5 m, es posible apilar hasta 5 pallets por columna. El número de columnas requeridas para almacenar el inventario es:

$$\text{Columnas} = \frac{20,000 \text{ pallets}}{5 \text{ pallets/columna}} = 4,000 \text{ columnas}$$

El área total del terreno para almacenaje (sin pasillos) es:

$$\text{Área} = 4,000 \text{ columnas} \times 1,68 \frac{\text{m}^2}{\text{columna}} = 6,720 \text{ m}^2$$

d) Capacidad en m^3 del CD, sin considerar pasillos: El volumen total requerido corresponde al área de la base por la altura máxima (o la suma del volumen individual de cada pallet):

$$\text{Volumen} = 20,000 \text{ pallets} \times (1,4 \times 1,2 \times 1) \text{ m}^3/\text{pallet} = 33,600 \text{ m}^3$$

e) Ubicación óptima (Centro de Gravedad): Utilizando el método de centro de gravedad, calculamos las coordenadas ponderadas por la demanda de cada ubicación:

$$X_{cg} = \frac{\sum D_i X_i}{\sum D_i} = \frac{1000(10) + 1500(30) + 1200(50)}{1000 + 1500 + 1200} = \frac{115,000}{3,700} \approx 31,08$$

$$Y_{cg} = \frac{\sum D_i Y_i}{\sum D_i} = \frac{1000(20) + 1500(40) + 1200(10)}{3700} = \frac{92,000}{3,700} \approx 24,86$$

Por lo tanto, la ubicación óptima según este método es la coordenada (31,08; 24,86).

Problema 2

El pasillo tiene un ancho de $A = 5$ m y el enunciado indica que se ubica .^a un solo lado". Esto implica que el pasillo sirve a la fila de pallets en una única dirección (no es compartido con una fila opuesta), por lo tanto todo el ancho A se imputa a la pérdida de espacio por pasillo.

El espacio esperado $E[S]$ para un producto i con lote de reposición q_i , apilamiento z_i , ancho de cara al pasillo $w = 1,1$ m, profundidad $l = 1,3$ m y una profundidad de fila k pallets es:

$$E[S_i] = w (kl + A) \left(\frac{q_i}{z_i k} + \frac{1}{2} \right)$$

Derivando con respecto a k e igualando a cero para encontrar el óptimo continuo:

$$\frac{\partial E[S_i]}{\partial k} = w \left(\frac{l}{2} - \frac{A q_i}{z_i k^2} \right) = 0 \implies k_i^* = \sqrt{\frac{2 A q_i}{z_i l}}$$

a) Profundidad óptima para cada SKU: Reemplazando $A = 5$ y $l = 1,3$:

- SKU E ($q = 29, z = 4$): $k_E^* = \sqrt{\frac{10 \cdot 29}{4 \cdot 1,3}} = \sqrt{55,77} = 7,47 \implies k_E \approx 7$ pallets.
- SKU F ($q = 13, z = 7$): $k_F^* = \sqrt{\frac{10 \cdot 13}{7 \cdot 1,3}} = \sqrt{14,28} = 3,78 \implies k_F \approx 4$ pallets.
- SKU G ($q = 7, z = 4$): $k_G^* = \sqrt{\frac{10 \cdot 7}{4 \cdot 1,3}} = \sqrt{13,46} = 3,67 \implies k_G \approx 4$ pallets.
- SKU H ($q = 15, z = 2$): $k_H^* = \sqrt{\frac{10 \cdot 15}{2 \cdot 1,3}} = \sqrt{57,69} = 7,59 \implies k_H \approx 8$ pallets.

b) Profundidad óptima global: Si el centro de distribución debe diseñarse con una profundidad única k_g para todos los SKU, la función a minimizar es la suma de los espacios esperados:

$$E[S_{total}] = \sum_i w (kl + A) \left(\frac{q_i}{z_i k} + \frac{1}{2} \right)$$

Derivando respecto a k_g , el óptimo global es:

$$k_g^* = \sqrt{\frac{2A \sum \left(\frac{q_i}{z_i} \right)}{l \cdot N}}$$

Calculamos la suma de $\frac{q_i}{z_i}$:

$$\sum_{i=1}^4 \frac{q_i}{z_i} = \frac{29}{4} + \frac{13}{7} + \frac{7}{4} + \frac{15}{2} = 7,25 + 1,857 + 1,75 + 7,5 = 18,357$$

Reemplazando para $N = 4$ SKU:

$$k_g^* = \sqrt{\frac{10 \cdot 18,357}{1,3 \cdot 4}} = \sqrt{\frac{183,57}{5,2}} = \sqrt{35,30} = 5,94 \implies k_g \approx 6$$
 pallets.

c) Configuración óptima de la bodega: Para optimizar el uso del espacio, comparamos el área esperada entre la asignación individual y la global. Utilizando la función de área $E[S_i] = 1,1 \cdot (1,3k + 5) \cdot \left(\frac{q_i}{z_{ik}} + 0,5\right)$:

- **Individual** ($k = 7, 4, 4, 8$):

$$E[S_E] = 1,1 \cdot 14,1 \cdot (29/28 + 0,5) \approx 23,82 \text{ m}^2$$

$$E[S_F] = 1,1 \cdot 10,2 \cdot (13/28 + 0,5) \approx 10,82 \text{ m}^2$$

$$E[S_G] = 1,1 \cdot 10,2 \cdot (7/16 + 0,5) \approx 10,51 \text{ m}^2$$

$$E[S_H] = 1,1 \cdot 15,4 \cdot (15/16 + 0,5) \approx 24,34 \text{ m}^2$$

Total Individual = 69,49 m².

- **Global** ($k = 6$):

$$E[S_E] = 1,1 \cdot 12,8 \cdot (29/24 + 0,5) \approx 24,05 \text{ m}^2$$

$$E[S_F] = 1,1 \cdot 12,8 \cdot (13/42 + 0,5) \approx 11,39 \text{ m}^2$$

$$E[S_G] = 1,1 \cdot 12,8 \cdot (7/24 + 0,5) \approx 11,15 \text{ m}^2$$

$$E[S_H] = 1,1 \cdot 12,8 \cdot (15/12 + 0,5) \approx 24,64 \text{ m}^2$$

Total Global = 71,23 m².

Por lo tanto, la configuración óptima para optimizar el espacio es utilizar **profundidades individuales** adaptadas a cada SKU, ya que requiere un área total esperada menor (69,49 m² frente a 71,23 m²).

Problema 3

a) Problema de optimización: Sea V_i el volumen asignado al SKU i , D_i la demanda en cajas por mes, y v_i el volumen por caja. El número de restocks mensuales para el SKU i es $\frac{D_i v_i}{V_i}$. El problema busca minimizar el costo total mensual de restock sujeto a la capacidad volumétrica:

$$\begin{aligned} \min_{V_X, V_Y, V_Z, V_W} \quad & C_r \sum_{i \in \{X, Y, Z, W\}} \frac{D_i v_i}{V_i} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_i V_i \leq 1500 \\ & V_i \geq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

b) Espacio óptimo y frecuencia de restock: Utilizando multiplicadores de Lagrange, la asignación óptima es proporcional a $\sqrt{D_i v_i}$:

$$V_i^* = 1500 \cdot \frac{\sqrt{D_i v_i}}{\sum_j \sqrt{D_j v_j}}$$

Calculamos D_i (Unidades al mes / Unidades por caja) y el producto $D_i v_i$:

- X: $D_X = 3000/20 = 150 \implies D_X v_X = 150 \cdot 3 = 450 \implies \sqrt{450} \approx 21,213$
- Y: $D_Y = 3600/24 = 150 \implies D_Y v_Y = 150 \cdot 2 = 300 \implies \sqrt{300} \approx 17,321$
- Z: $D_Z = 2040/36 = 56,67 \implies D_Z v_Z = 56,67 \cdot 1,5 = 85 \implies \sqrt{85} \approx 9,220$

- W: $D_W = 1000/50 = 20 \Rightarrow D_W v_W = 20 \cdot 5 = 100 \Rightarrow \sqrt{100} = 10,000$

La suma de las raíces es $\sum \sqrt{D_i v_i} = 57,754$. Asignando el volumen 1500 m^3 proporcionalmente y calculando la frecuencia $f_i = \frac{D_i v_i}{V_i}$:

- $V_X = 1500 \cdot \frac{21,213}{57,754} = \mathbf{550,95 \text{ m}^3} \Rightarrow f_X = \frac{450}{550,95} = \mathbf{0,817 \text{ restocks/mes.}}$

- $V_Y = 1500 \cdot \frac{17,321}{57,754} = \mathbf{449,86 \text{ m}^3} \Rightarrow f_Y = \frac{300}{449,86} = \mathbf{0,667 \text{ restocks/mes.}}$

- $V_Z = 1500 \cdot \frac{9,220}{57,754} = \mathbf{239,46 \text{ m}^3} \Rightarrow f_Z = \frac{85}{239,46} = \mathbf{0,355 \text{ restocks/mes.}}$

- $V_W = 1500 \cdot \frac{10}{57,754} = \mathbf{259,72 \text{ m}^3} \Rightarrow f_W = \frac{100}{259,72} = \mathbf{0,385 \text{ restocks/mes.}}$

c) Configuraciones alternativas: **1. Igual volumen** ($V_i = 1500/4 = 375 \text{ m}^3$ para todo i): Las frecuencias serán $f_i = \frac{D_i v_i}{375}$:

- $f_X = 450/375 = \mathbf{1,200 \text{ restocks/mes.}}$

- $f_Y = 300/375 = \mathbf{0,800 \text{ restocks/mes.}}$

- $f_Z = 85/375 = \mathbf{0,227 \text{ restocks/mes.}}$

- $f_W = 100/375 = \mathbf{0,267 \text{ restocks/mes.}}$

2. Igual frecuencia de restock: Para que la frecuencia sea constante, el volumen debe ser estrictamente proporcional a $D_i v_i$. La frecuencia común f es:

$$f = \frac{\sum D_i v_i}{1500} = \frac{450 + 300 + 85 + 100}{1500} = \frac{935}{1500} = \mathbf{0,623 \text{ restocks/mes}}$$

Los volúmenes asignados ($V_i = \frac{D_i v_i}{f}$) son:

- $V_X = 450/0,623 = \mathbf{721,93 \text{ m}^3}$.

- $V_Y = 300/0,623 = \mathbf{481,28 \text{ m}^3}$.

- $V_Z = 85/0,623 = \mathbf{136,36 \text{ m}^3}$.

- $V_W = 100/0,623 = \mathbf{160,43 \text{ m}^3}$.

Problema 4

De la tabla se deduce que *Demanda (pallets)* corresponde al volumen de demanda originado por los picks de cajas, mientras que *Demanda pallets completos* representa al volumen originado por picks de pallets completos (cada uno siendo 1 pick). Dado que se permite efectuar ambos tipos de picks en la zona frontal, el ahorro por cada pick (caja o pallet) es de $c_R - c_F = 2 - 1 = 1$ minuto. El costo de restock es $c_r = 3$ minutos/pallet. La demanda total a reponer en pallets es $D_i = \text{Demanda (pallets)} + \text{Demanda pallets completos}$, y el total de picks es $P_i = \text{Picks} + \text{Demanda pallets completos}$.

- A: $P_A = 100 + 20 = 120$, $D_A = 8 + 20 = 28$.

- B: $P_B = 100 + 1 = 101$, $D_B = 40 + 1 = 41$.

- C: $P_C = 100 + 20 = 120$, $D_C = 20 + 20 = 40$.

- D: $P_D = 10 + 1 = 11$, $D_D = 1 + 1 = 2$.

El beneficio neto (BN) de asignar x posiciones (cada una con capacidad de 2 pallets) es:

$$BN_i(x) = 1 \cdot P_i - 3 \cdot \frac{D_i}{2x} = P_i - 1,5 \frac{D_i}{x}$$

a) Beneficio en zona frontal (por posición): Asumiendo la asignación mínima feasible (al menos 1 posición, equivalente a 2 pallets, respetando el mínimo para A de 3 pallets, por lo que A requiere 2 posiciones):

- A ($x = 2$): $BN_A(2) = 120 - 1,5(28)/2 = 120 - 21 = \mathbf{99}$ min/mes.
- B ($x = 1$): $BN_B(1) = 101 - 1,5(41)/1 = 101 - 61,5 = \mathbf{39,5}$ min/mes.
- C ($x = 1$): $BN_C(1) = 120 - 1,5(40)/1 = 120 - 60 = \mathbf{60}$ min/mes.
- D ($x = 1$): $BN_D(1) = 11 - 1,5(2)/1 = 11 - 3 = \mathbf{8}$ min/mes.

Dado que todos los beneficios son positivos, conviene ubicar todos los SKU en la zona de picking frontal.

b) Asignación limitada de 10 posiciones: Para maximizar el beneficio bajo 10 posiciones, utilizamos un enfoque marginal. El beneficio marginal de la posición x es $MB_i(x) = BN_i(x) - BN_i(x-1) = 1,5 \frac{D_i}{x(x-1)}$. Se asignan primero las **posiciones mínimas**: A requiere mínimo 3 pallets ($x = 2$ posiciones), B requiere $x = 1$, C requiere $x = 1$, y D requiere $x = 1$. Esto consume 5 posiciones iniciales. Restan 5 posiciones por asignar. Calculamos los beneficios marginales para las siguientes posiciones factibles (D tiene tope de 2 pallets, es decir $x = 1$, por lo que no compite más):

- B ($x = 2$): $1,5(41)/(2 \cdot 1) = 30,75$
- C ($x = 2$): $1,5(40)/(2 \cdot 1) = 30,00$
- B ($x = 3$): $1,5(41)/(3 \cdot 2) = 10,25$
- C ($x = 3$): $1,5(40)/(3 \cdot 2) = 10,00$
- A ($x = 3$): $1,5(28)/(3 \cdot 2) = 7,00$
- B ($x = 4$): $1,5(41)/(4 \cdot 3) = 5,125$
- C ($x = 4$): $1,5(40)/(4 \cdot 3) = 5,00$

Las 5 mayores contribuciones marginales son, en orden de selección: $MB_B(2)$, $MB_C(2)$, $MB_B(3)$, $MB_C(3)$ y $MB_A(3)$. El **orden de asignación** de las 10 posiciones en total es:

1. Asignación de mínimos (5 posiciones): 2 para A, 1 para B, 1 para C, 1 para D.
2. Posición 6: para B (alcanza 2).
3. Posición 7: para C (alcanza 2).
4. Posición 8: para B (alcanza 3).
5. Posición 9: para C (alcanza 3).
6. Posición 10: para A (alcanza 3).

La **cantidad de ubicaciones** finales a usar para cada SKU es:

- **SKU A:** 3 posiciones (6 pallets, respeta rango $[3, 40]$).
- **SKU B:** 3 posiciones (6 pallets, respeta rango $[1, \infty]$).
- **SKU C:** 3 posiciones (6 pallets, respeta rango $[2, 10]$).
- **SKU D:** 1 posición (2 pallets, respeta rango $[2, 2]$).